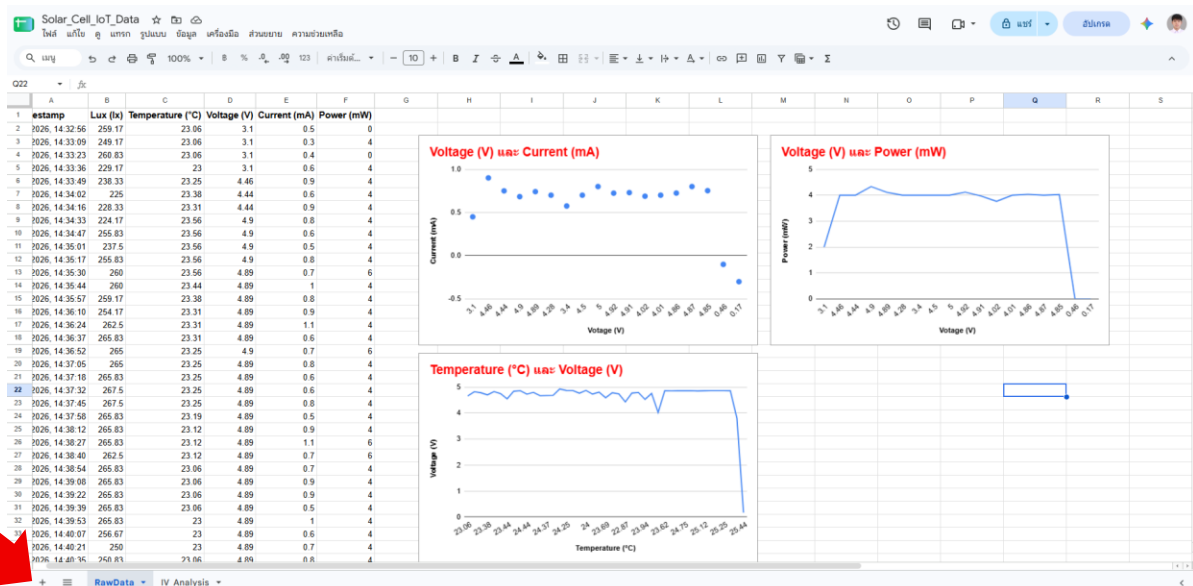


ขั้นตอนที่4 IV_Analysis และสูตรคำนวณพารามิเตอร์ทางฟิสิกส์อัตโนมัติ

หลังจากที่ทำในส่วน RawData เสร็จแล้ว

1.สร้างชีตเพิ่ม และตั้งชื่อว่า IV_Analysis



2.ใส่ข้อมูลลงคอลัมน์และแถวดังนี้

คอลัมน์: พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์, สูตรใน Google Sheets, หน่วย, ความหมายและการนำไปใช้

แถว: แรงดันวงจรเปิด (Voc), กระแสลัดวงจร (Isc), กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax), แรงดัน ณ จุด MPPT (Vmp),

กระแส ณ จุด MPPT (Imp), Fill Factor (FF), ประสิทธิภาพแผง (η)

The screenshot shows a Google Sheet titled 'Solar_Cell IoT_Data'. The 'IV_Analysis' tab is active, displaying a table with columns: พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์, สูตรใน Google Sheets, หน่วย, and ความหมายและการนำไปใช้. The table contains 8 rows of data. A red arrow points to the first row, and another red arrow points to the second row.

พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์	สูตรใน Google Sheets	หน่วย	ความหมายและการนำไปใช้
แรงดันวงจรเปิด (Voc)			
กระแสลัดวงจร (Isc)			
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax)			
แรงดัน ณ จุด MPPT (Vmp)			
กระแส ณ จุด MPPT (Imp)			
Fill Factor (FF)			
ประสิทธิภาพแผง (η)			

3.ใส่สูตรลงไปตามช่องข้อมูล

พารามิเตอร์ สูตรใน Google Sheets ทางฟิลิกส์		หน่วย	ความหมายและการนำไปใช้
แรงดันวงจรเปิด (Voc)	=MAXIFS(RawData!D:D,RawData!D:D,">0")	V	แรงดันสูงสุดที่วัดได้เมื่อกระแสใกล้ศูนย์
กระแสลัดวงจร (Isc)	=MAXIFS(RawData!E:E,RawData!E:E,">0")	A	กระแสสูงสุดที่วัดได้เมื่อแรงดันใกล้ศูนย์
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax)	=MAXIFS(RawData!F:F,RawData!F:F,">0")	W	จุดสูงสุดบนเส้นกราฟ P-V Curve (MPPT)
แรงดัน ณ จุด MPPT (Vmp)	=IFERROR(INDEX(RawData!D2:D, MATCH(MAX(RawData!F2:F), RawData!F2:F, 0)), "")	V	แรงดันตกคร่อมโหลด ณ จุดที่ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด

กระแส ณ จุด MPPT (Imp)	=IFERROR(INDEX(RawData!E2:E, MATCH(MAX(RawData!F2:F), RawData!F2:F, 0)), "")	A	กระแสที่ ไหลผ่าน โหลด ณ จุด ที่ได้กำลัง สูงสุด
Fill Factor (FF)	=B4/(B2*B3)	-	อัตราส่วน คุณภาพ เซลล์ FF = Pmax / (Voc * Isc)
ประสิทธิภาพ แผง (η)	=((B4/1000)/((AVERAGEIF(RawData!B:B,">0")*0.0079)*0.01755))*10 0	%	η = (Pmax / (G_avg * Area)) * 100%

จะได้ประมาณนี้ ค่าจะเปลี่ยนแปลงตาม RawData ก็คือแสดงผลแบบเรียลไทม์

	A	B	C	D
1	พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์	สูตรใน Google Sheets	หน่วย	ความหมายและการนำไปใช้
2	แรงดันวงจรเปิด (Voc)	5.11	V	แรงดันสูงสุดที่วัดได้เมื่อกระแส โกลต์ศูนย์
3	กระแสลัดวงจร (Isc)	10.2	mA	กระแสสูงสุดที่วัดได้เมื่อแรงดันโกลต์ศูนย์
4	กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax)	13.53	mW	จุดสูงสุดบนเส้นกราฟ P-V Curve (MPPT)
5	แรงดัน ณ จุด MPPT (Vmp)	2.65	V	แรงดันตกคร่อมโหลด ณ จุดที่ได้ กำลังไฟฟ้าสูงสุด
6	กระแส ณ จุด MPPT (Imp)	5.1	mA	กระแสที่ไหลผ่านโหลด ณ จุดที่ ได้กำลังสูงสุด
7	Fill Factor (FF)	0.2595832854	-	อัตราส่วนคุณภาพเซลล์ FF = Pmax / (Voc * Isc)
8	ประสิทธิภาพแผง (η)	2.199709894	%	η = (Pmax / (G_avg * Area)) * 100%